

이동 통신 기기 기술 및 산업동향

June '05

代表理事 河相旭

saint@htel.co.kr

에이치텔레콤(주)

목 차

국내시장
세계시장
'05 기술동향
Qualcomm Roadmap
TTA 시험인증 현황
RoHS/WEEE
DMB
DVB-H
WiBro
Telematics
HSDPA
4G
용어 정리

이동통신 사업 현황 및 기타 상황

1. 맥도날드의 경쟁사는 롯데리아, 버거킹이 아니고 휴대폰 제조사
2. 전세계 휴대폰 시장은 62억 인구에 17억 가입자로서 27.4%의 비율임으로 아직도 도입기에 불가
Cingular Wireless(AT&T), Sprint(Nextel), Alltel(Western Wireless) 인수등 세계적 M&A 추진
3. 중소벤처기업의 제품군(MP3)에 대기업 참여 규제 필요
3명으로 개발 가능한 제품, 중소벤처기업 파괴로 국가경제 위축, 사회적 도덕성, 윤리성의 기업문화 정착 필요
Finland Nokia의 울루시 운영에 대한 이미지 경영 수업을 본 받을 필요가 있음
국내 휴대폰 벤처/중소기업들은 외국기업에 흡수 및 M&A되어 R&D House화 될 가능성 높음(국내에서 세계적 경쟁 체제 돌입)
4. Inter Digital Communications: 300여명 인력에 4200여개 특허 보유, Royalty로 회사 운영
삼성전자 특허료 지불료: 1조3천억, 03~04년도 Nokia & Samsung으로부터 약2억불 Royalty 수입 추정
경우에 따라서 Inter Digital에 의해 삼성, LG등 휴대폰 사업이 불가능할 수도 있다는 위기의식 필요
그리고 휴대폰관련 고용인력이 약200만명 이상으로 추정하고 있는데 잘 못되면 실업대란이 발생할 수 있다는 것을
정부와 민간 대기업들에게 조언을 드리고 싶다.
GSM 주요 특허 232여건, 202개 국가 서비스, Siemens, Ericsson, Alcatel, Motorola, Nokia
Qualcomm CDMA 특허 7/37건, Qualcomm-Ericsson간 WCDMA 관련 99년3월 Cross Licensing 체결
5. 정부과제 지원: 단기 상품화 자제하고(민간 제조업체와 중복투자로 천문학적 혈세 낭비)
환경친화적 신소재, 기술표준화(신기술), 계측장비, 특허등 중장기적 미래지향적인 곳에 집중 투자 필요
밤새워 제조해서 번 돈을 일본/미국/유럽으로부터 부품 수입과 특허사용료 지불,
우리나라 기업들이 언제까지 외국기업의 영업사원으로서 활동을 해야 하는지?
부품 국산화: 70% (CDMA: 57%, GSM: 66.2%)
6. 국가적 3대 효자 품목인 휴대폰 사업에서 중국 및 인도와의 원가경쟁력 강화 및 인건비 절약 차원에서
특정 대학에 이동통신공학과 신설로 인력 대량 양성 절실

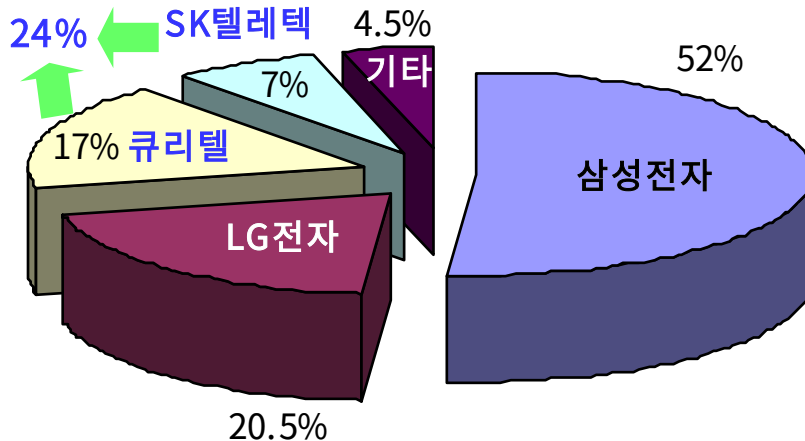
미래 이동통신 기술의 필요 요소

- 1) 환경친화(소재,부품,단말기,Solar Cell),
- 2) 초소형화(1 Chip Solution,단말기),
- 3) 초고속/대용량화(Memory,CPU),
- 4) 고밀도화(Embedded PCB,LTCC,MCP,MEMS),
- 5) 고신뢰화(Quality,Stress,Safety),
- 6) 지능화(상황인식,Security),
- 7) 인간화(MMI,Game,HMD,뇌파,Wellbing)

국내시장

국내 휴대전화 시장 점유율

국내 가입자 보급율:76.9%(3700/4830만명),내수시장:약120만대/월



팬택계열. SK텔레텍 주식 60% 인수 발표	
일시	'04. 05. 03 공시
규모	인수 대금 3000억원
SKT 그룹	내수 제한에 대한 부담 해소
팬택 계열	이통사와의 전략적 관계 강화 연산 3000만대 달성할 경우 글로벌 5위권도 기대

	팬택계열	SK텔레텍
설립년도	1991년	1998년
매출	3조3천억	6525억
순이익('04)	651억	431억
판매	2000만대	150만대

- 1) 5년 이내 한국, 북미 및 세계시장 중국제 확산
- 2) 8년 이내 인도제품 세계시장 추가 보급

중앙일보. 경제면 E1. '05.05.04.

국내시장

'05 업계 동향

카메라 폰	'04년 판매대수 2억 5700만대(전체 Mobile phone 판매의 38%)
	Digital Camera는 6800만대. 카메라 폰 판매 상승보다 낮음
PDA	DMB 서비스(LCD크기)의 호재로 '05년 4분기 기점에서 성장 가능
무선인터넷	'04년 이통3사 무선인터넷 매출 2조 5천억(3 대비 25%성장)
	음악/게임 등이 견인하여 '05년 시장 3조 5천억으로 예상
	이통사 중 SKT는 독보적('04. 1조8천억. '05 2조 5천억 예상)
	WIFI. '05년도 업계의 화두가 될 것
단말기 내수 시장	번호이동성 효과 정체 및 자연적 감소 예상
	DMB등 차세대 서비스가 '05년도 교체수요를 끌기에는 시기상조
	05' 2Q 시장은 400만대 예상 ('05년 시장규모: 1500만대 수준)
	SKTT. PCS 시장 진출(Pantech계열 합병에 따른 전략수정 없을 듯)
	'05 3Q는 DxB 단말기가 핵심 issue화 예상

ITTN '05 5월호

세계시장

'05년도 세계 이동통신시장 전망

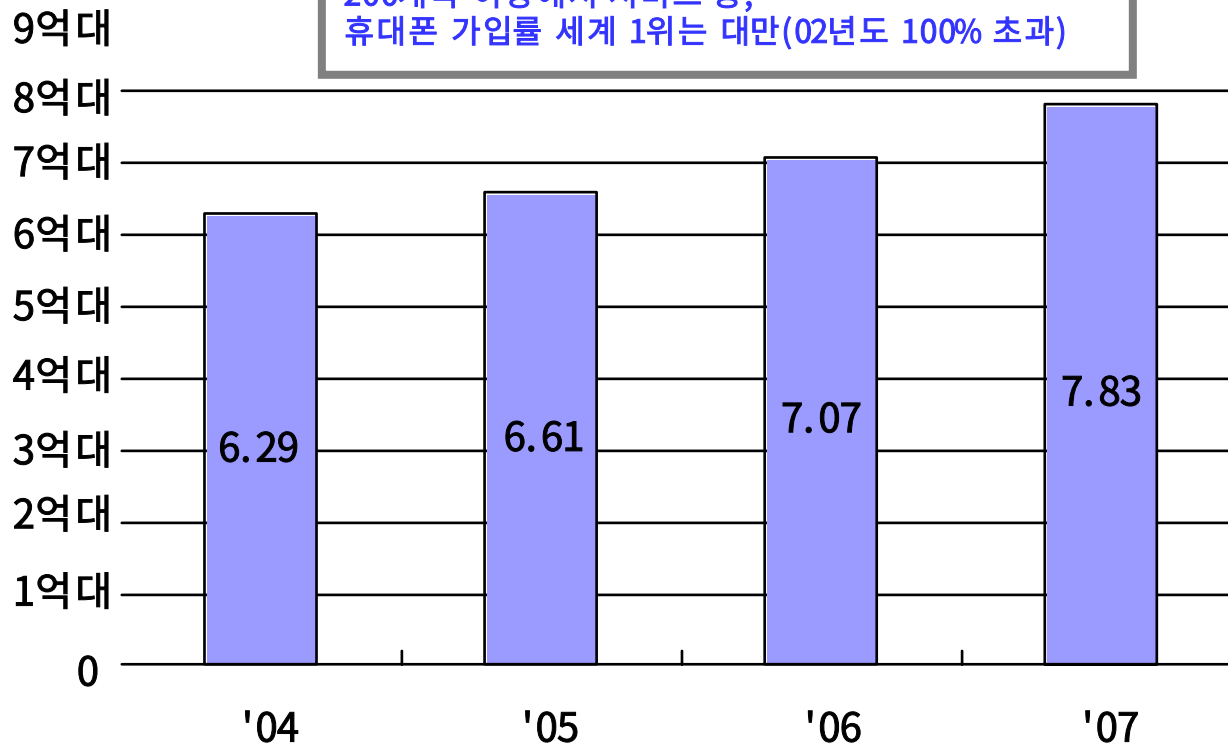
Convergence	이동통신 사업자들은 관심 보이나 유선 사업자는 비관적임 시장상황에 따라 사업자들이 투자 여부 예상
3G Network	확대 단계이나 점유율 높지 않으며 화상 전화가 화두로 부상 예상
Handset	'05 하반기 3G단말기 보급 및 아시아 제조사의 서구시장 진입 확대
MVNO	Mobile Virtual Network Operator '05년에 MVNO Service 개시
고객 Loyalty	시장성숙기에 따라 고객충성도 향상에 이통사들이 주력 예상
Data, Multi-media	한국/일본의 DMB 상용 및 유럽의 DVB-H 시범 Service 개시 유럽 경우 기술개발 미완 및 설비투자 제한으로 Service는 지연 될 것으로 전망
시장	미국/서유럽은 안정기이며 아시아, 남미, 동유럽은 지속 성장

Ovum. Worldwide mobile market trend '05

세계시장

휴대폰 시장 전망

세계 휴대폰 가입자
17억 1천만('04년말), GSM:74.47%, CDMA:25.53%이며
200개국 이상에서 서비스 중,
휴대폰 가입률 세계 1위는 대만('02년도 100% 초과)

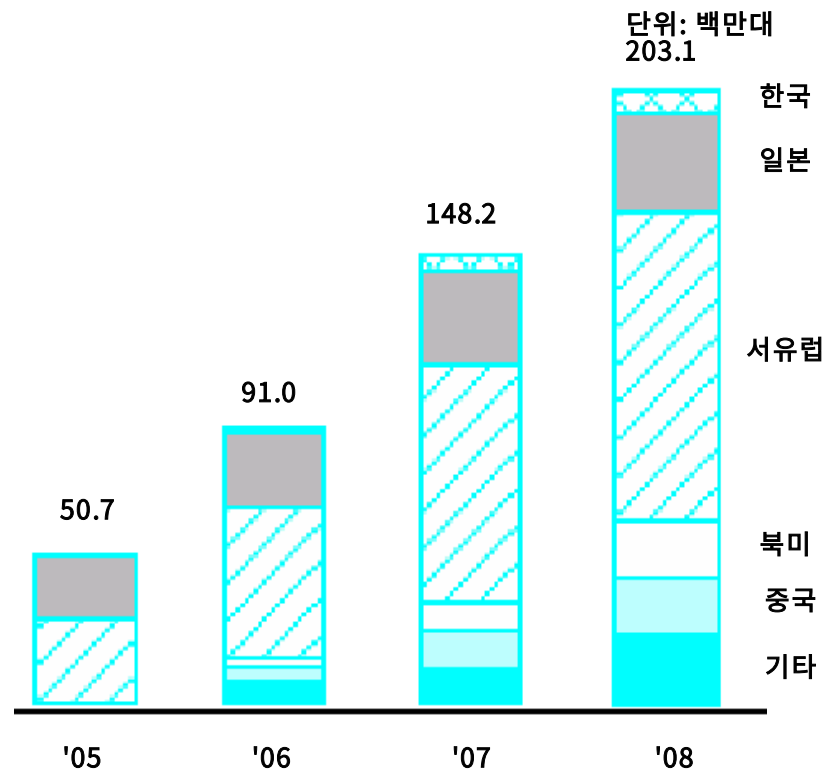


'04 Displaysearch

세계시장

WCDMA 시장전망

성장기 시장	'05 성장기 진입 전망 5000만대 추정	
사업자 동향	사업자의 WCDMA 확대 노력 계속 말레이시아, 태국, 인도 등 아시아에서도 적극 상용화 움직임	
Handset maker	Major 업체들의 공급량 확대 지속	
3각 구도 경쟁	Chipset 솔루션 확보 업체	Nokia, Motorola, Qualcomm
	일본기업	NEC, Sharp
	한국기업	삼성, LG



LG경제연구원 '04.12

세계시장

WCDMA 시장전망

일본 기업	내수 강세를 기반으로 해외시장 공략 예상	
일본기업의 강/약점	강점	제품개발력, 핵심부품 내재화, 자국시장의 Test bed 역할
	약점	R&D효율성, 생산/마케팅은 한국기업 대비 열세
한국의 전략	영업/마케팅 역량으로 단말기 초기시장 선점	
	원가경쟁력 확보와 시장확대 노력	
	국내 통신 사업자의 적극적 WCDMA 투자	
	국내 통신 사업자의 해외시장 공략	

LG경제연구원 '04.12

TD-SCDMA

TD-SCDMA 산업연맹	2002 설립하여 21개사 가입 '05에 UTstarcom, Alcatel, DBTEL 외 4개 업체가 신규가입
단말기개발	삼성전자, LG전자, Siemens, Alcatel, Nokia, Motorola 등
기술 격차	CDMA, WCDMA와 비교시 8개월 후발 수준

Mobile time'05.05 p32

세계시장

'04년도 지역별 출하량. 서유럽

단위: 천대

	'04	'05	'06	'07	'08
EDGE	8,941.5	27,391.7	36,021.3	52,550.2	56,371.7
GPRS	117,111.6	91,992.8	72,237.3	40,077.2	16,393.9
GSM	1,885.0	-	-	-	-
WC DMA	7,348.3	18,803.6	27,831.5	46,095.7	66,852.6
Total	135,286.4	138,188.1	136,090.1	138,723.1	139,618.2

'04년도 지역별 출하량. 아프리카

단위: 천대

	'04	'05	'06	'07	'08
EDGE	-	222	484	1,238	2,609
GPRS	7,736	11,105	15,271	19,554	24,610
GSM	9,029	8,693	7,672	6,179	2,595
WC DMA	-	4	52	318	808
GSM Total	16,765.6	20,024.2	23,478.9	27,287.8	30,622.3

Source: Dataquest '04

세계시장

'04년도 지역별 출하량. 중국

단위: 천대

	'04	'05	'06	'07	'08
CDMA 95a	2,458.7	1,569.4	823.7	364.1	175.2
cdma2000 1x	12,686.9	15,693.7	15,132.6	12,014.8	9,110.6
CDMA 2000 1x EV-DO	98.3	523.1	2,298.6	2,730.6	1,927.2
CDMA2000 1xEV-DV	0.0	0.0	900.3	3,094.7	6,307.4
EDGE	550.6	1,904.6	4,384.4	10,761.7	17,616.8
GPRS	41,295.8	55,232.1	66,496.3	71,192.9	74,639.6
GSM	13,214.6	6,348.5	2,192.2	827.8	463.6
TD-SCDMA	0.0	5.0	22.4	48.4	78.2
WC DMA	0.0	9.9	1,150.7	5,094.1	9,094.7
Total	70,304.8	81,286.2	93,401.2	106,129.2	119,413.4

Gartner Dataquest '04

세계시장

'04년도 지역별 출하량. 북미

단위: 천대

	'04	'05	'06	'07	'08
Analog	-	-	-	-	-
CDMA 95a	85.1	-	-	-	-
CDMA 95b	-	-	-	-	-
CDMA2000 1x	55,070.8	54,594.0	49,983.0	45,887.4	41,939.8
CDMA 2000 1x EV - DO	451.9	6,452.5	16,654.7	23,940.6	23,806.1
CDMA2000 1xEV -DV	-	-	-	1,971.1	12,562.2
EDGE	4,183.2	13,146.4	25,636.4	32,609.3	23,120.9
GPRS	43,279.9	43,129.5	33,185.5	22,837.5	20,184.0
GSM	170.1	-	-	-	-
TDMA	4,971.3	-	-	-	-
WC DMA	-	121.7	845.8	6,941.8	19,215.6
iDEN	13,276.2	13,760.0	14,104.3	12,046.5	10,038.6
Total	121,488.5	131,204.1	140,409.7	146,234.2	150,867.2

Gartner Dataquest '04

세계시장

'04년도 지역별 출하량. 아태(중국/일본 제외)

단위: 천대

	'04	'05	'06	'07	'08
Analog	125.8	60.1	0.0	0.0	0.0
CDMA 95a	1.9	-0.1	0.0	0.0	0.0
CDMA 95b	42.9	4.7	0.0	0.0	0.0
CDMA2000 1x	23,265.4	20,651.0	14,848.6	10,726.0	7,440.3
CDMA 2000 1x EV-DO	6,289.6	12,369.7	12,943.8	12,152.8	7,631.2
CDMA2000 1xEV-DV	0.0	86.0	1,014.8	3,614.4	8,473.6
EDGE	1,388.7	2,835.2	5,417.2	9,089.6	14,236.9
GPRS	45,690.0	60,621.9	72,240.4	78,399.3	77,306.9
GSM	18,454.5	12,016.4	7,037.6	3,062.4	1,636.8
TDMA	3.4	1.7	0.0	0.0	0.0
WC DMA	509.5	1,815.8	7,068.2	13,640.6	22,541.1
Total	95,771.8	110,462.5	120,570.6	130,685.0	139,266.7

Gartner Dataquest '04

세계시장

'04년도 지역별 출하량. 일본

단위: 천대

	'04	'05	'06	'07	'08
Analog	-	-	-	-	-
CDMA 95a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CDMA 95b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CDMA2000 1x	11,297.9	8,890.7	5,193.9	2,554.1	1,465.7
CDMA 2000 1x EV-DO	884.2	2,963.6	6,232.7	8,173.1	8,794.3
GSM	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
PDC	30,061.5	13,829.9	3,635.7	3,064.9	2,198.6
WC DMA	6,877.0	23,708.5	36,876.5	37,289.7	36,398.5
iDEN					
Total	49,121.3	49,392.7	51,938.8	51,081.8	48,857.1

Gartner Dataquest '04

세계시장

'04년도 지역별 출하량. 남미

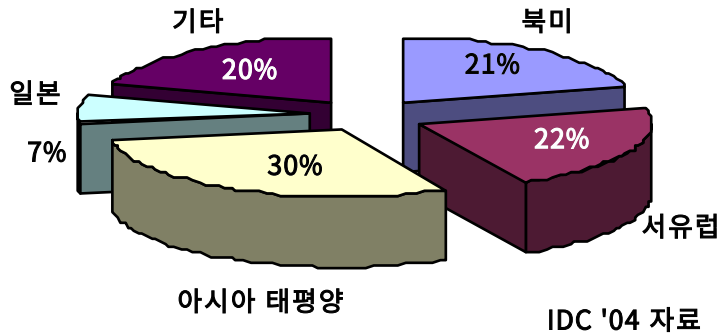
단위: 천대

	'04	'05	'06	'07	'08
CDMA2000 1x	18,797.4	19,624.0	18,957.5	17,368.8	15,415.8
CDMA 2000 1x EV - DO	233.5	599.1	1,407.9	2,362.0	4,153.4
CDMA2000 1xEV -DV	-	-	-	-	-
EDGE	395.6	1,249.6	1,942.4	2,493.5	7,382.3
GPRS	28,018.9	37,183.1	44,173.5	46,104.7	42,724.1
GSM	5,816.2	3,719.5	-	-	-
TDMA	6,706.8	2,918.8	1,157.8	83.9	-
WC DMA	-	-	-	249.9	633.2
iDEN	972.8	992.3	919.0	826.5	800.8
Total	60,941.2	66,286.4	68,558.1	69,489.3	71,109.7

Gartner Dataquest '04

세계시장

'04년도 지역별 출하량



1) 중국 제조업체: 아시아, 북미 시장(51%) 집중 공략

2) Nokia: 북미, 서유럽, 아시아 시장(73%) 집중 공략

남미/아태지역의 계속적 성장 전망

서유럽/북미는 성숙한 시장으로 교체시장

1위 Nokia에 대한 삼성의 맹추격

'04년에는 순위 밝이나,
국내업체인 팬택계열의 Global 5위권 성장 가능성

'04년도. Nokia와 삼성의 중국시장 수성 하였으나 중국 Local업체 약진중

Strategy Analytics '04

세계시장

세계 이동전화 서비스 가입자 현황

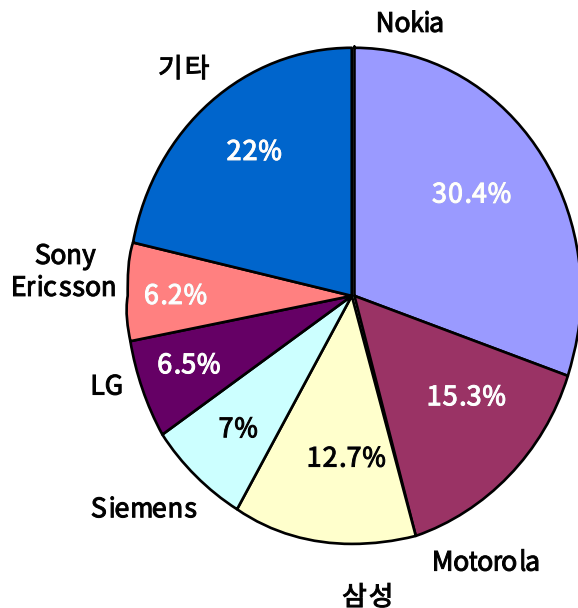
순위	국가	Operators	'04 12월	연간 순증
1	중국	China Mobile	2억 100만	2,500만
2	중국	China Unicom	1억1500만	3,416만
3	미국	Singular wireless	4,911만	2,508만
4	일본	NTT DoCoMo	4,791만	254만
5	미국	Verizon Wireless	4,380 만	630만
6	미국	Sprint PCS	3,900 만	1,860만
7	멕시코	Telcel	2,885 만	540만
8	독일	T-mobile	2,750 만	120만
9	독일	Vodafone D2	2,693 만	226만
10	이탈리아	TIM S.P.A	2,660만	53만
			...	
15	한국	SKT	1,878만	47만

'05.05 Mobiletimes p85

세계시장

'04년도 제조사 점유율

'Big gap: 30.4(Nokia) - 12.7(삼성) + 6.5(LG) = 11.2%



Nokia	30.4%로 1위. 폴더, 카메라 등 신시장 수요대 비 늦어 전년 대비 점유율 하락
Motorola	1억대 돌파로 2위 수성, 신형 RAZR의 선전 아태/남미에서 저가시장 공략 주효
삼성전자	8500만대. 전년 대비 큰 폭 성장. Nokia에 비해 High-tier 위주 공급 및 Mid-tier에서도 선전
Siemens	4800만대로 점유율 하락, 주요시장인 유럽에서의 경쟁 치열. SW 버그 등 원인으로 독일내수 부진
LG전자	4200만대로 삼성과 더불어 급속성장. 3G 시장 공략과 북미 외 시장으로 다변화를 목표로 함
Sony - Ericsson	4200만대 공급. LG와 접전 중

ITTN '05 4월. 04년 세계 휴대폰 시장 결산

상황

- 1.의술의 발달로 수명 고령화시 휴대폰 시장도 확대 및 동조 상승 지속
- 2.부품,장비 수입의존도가 갈수록 심화되어 국산화 시급
- 3.휴대폰 사업이 Scale 싸움으로 중소벤처업체(R&D)들의 외국기업화 예상
- 4.이동통신 인력양성 미흡으로 원가 경쟁력 상실 및 사업 위기 봉착

서비스

- 1.WiBro:Modem Chip 미확보로 상용서비스 (05년4월)가 상당 지연 예상
- 2.복합단말기 보급 확대로 판가,서비스료 등 최소 1.5배 이상 상승 예상
- 3.다양한 Contents용 Platform 개발 활성화
(Embedded, SVC Provider, Website)
- 4.기술 특허료의 과다 지출 및 지속적 경비 지불에 따른 대책이 없음

기술

- 1.복합단말기 상품화관련 Embeded PCB,LTCC 및 MEMS 기술로
One Chip Solution 확보 필요
- 2.RoHS,WEEE의 규제화로 환경친화적 신소재 및 대체 연구개발 절실

구분	주요 내용	Remark
문제점	1.한정된 Battery에서 소비전류의 과다로 사용시간 급감 1)고용량 Battery 개발 시급(연료전지,태양열 전지등) 2)초소비전류형 부품개발 시급 2.부분별 인증시험으로 인한 출시 일정 지연 1)휴대폰 -DxB-WiBro등 3.복합단말기 출시로 Design,크기,무게,가격 등 급상승 1)MCP,LTCC,MEMS등 기술로 크기 소형화 2)초소형,내장형 Ant 및 MIMO 개발 시급 3)사용자에게 단말기 가격 및 사용료 과다로 부담 고조 4.개발장비 수입 의존도가 95%에서 50%대로 국산화	제조업체: 1)개발비 과다 지출로 중소벤처업체에 부담 2)개발기간 늘어남으로 투자비 회수에 의문 및 투자 자제 3)특허료 과다 지출 4)RoHS,WEEE 대책 절실
전망	1.고급형 복합단말기 1)WCDMA+CDMA+DxB+Wibro(HSDPA,WiMax)+BT+MP3 2)UMTS+GSM+DVB-H+WiMax+BT+MP3 3)각 제품별 Accessory 종류 급증(USB Type,...) 4)다양한 Contents 보급 확산	CDMA:Cellular+PCS GSM:EGSM+DCS1800 DxB:TDMB+SDMB RFID:향후 탑재 예상

'05. 기술동향

Baseband	CDMA	Enhanced platform 상용화(MSM6550)로 Multi-media Processing 영역포함
	GSM	Baseband와 AV decoder의 결합은 CDMA보다 늦음
Multi media Processor		DMB 등장으로 인한 Multi-media Processor 성능의 향상
Display		해상도 확대로 QVGA 기본. Mobile phone에서의 VGA급 등장 Plastic LCD 응용 확산
Camera		700 만 화소(SCH-V770) 등장. 화질개선, 야간저조도, AF기능 등 개선 200만 화소 AF,광학줌 국산화 시급(단일초점:\$13),AF(\$18),광학(\$25)
방송/통신 융합		TDMB, SDMB, DVB-H(유럽),WiBro,HSDPA(정액제) Service 등장
Ubiquitous		RFID, Zigbee등 이종/근거리 통신과 결합한 새로운 SVC(HA) 확대
Mobile Game		이통사의 GXG(SKT), GPANG(KTF) 3D Service 등장
Middle-ware		국내 출시 모든 단말기의 WIPI 적용, Mobile OS와 대결
Memory		고속화, 내부용량 증가, 외부메모리 확장으로 다양한 Contents 활용 가능 DMB 녹화 등으로 성장 전망
Battery		태양열전지 및 연료전지(제1 회원소,Mitsubishi,요율 약30%)

CDMA

Baseband chipset

Qualcomm

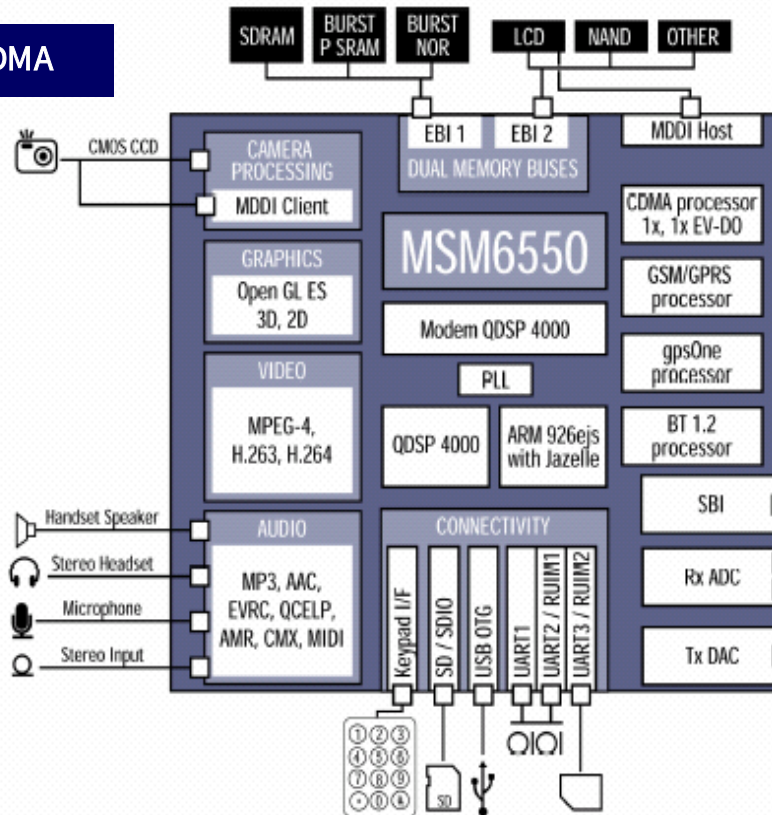
XXXX
xQ'0x

· Product name

· E/S date

	CDMA2000	CDMA2000 + GSM/GPRS				WCDMA(UMTS)		
	1x	1x	1x EV-DO (Rel. 0)	1x EV-DO (Rev.A)	+UMTS/EG DE/HSDPA	GSM/GPRS	EDGE	EDGE /HSDPA
Convergence Platform Dual CPU On-Chip	2(Dual) CPU(ARM7/11):MSM 7XXX				Qualcomm 7500 2Q'05			Qualcomm 7200 4Q'05
Enhanced Platform Enhanced Multi-media & Graphics	Qualcomm 6150 2Q'04		Qualcomm 6550 2Q'04	Qualcomm 6800 1Q'05			Qualcomm 6285? '06?	Qualcomm 6280 2H'05 Qualcomm 6275 4Q'04
Multi-media Platform Multimedia & 2D-3D Graphics	Qualcomm 6100 3Q'02	Qualcomm 6300 3Q'02	Qualcomm 6500 2Q'03			Qualcomm 6250 2Q'03	Qualcomm 6255 2H'05	Qualcomm 6260 4Q'05
Value Platform Integrated gpsOne Voice & Data Voice	Qualcomm 6000 1Q'02 Qualcomm 6025 3Q'03 Qualcomm 6050 1Q'02		Qualcomm 1x 1chip? '06?			Qualcomm 6200 2Q'02 Qualcomm 6225 1Q'05		

CDMA

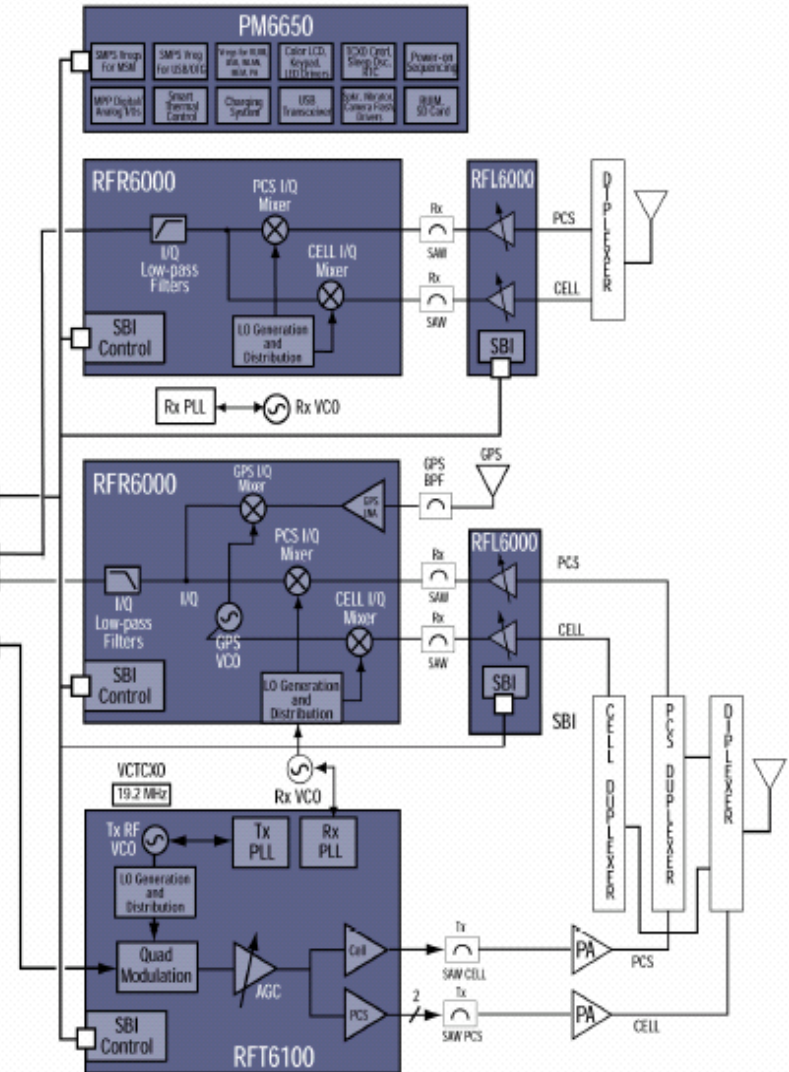


ARM 9 Processor 성능 향상 (150-->225MHz)

Qv(15fps QCIF --> 30fps CIF)

H.264 Codec 추가

Qcamera(1.3M --> 2~4M pixel)



http://www.cdmatech.com/chip_select.jsp

CDMA

Chipset Spec 비교

Multimedia	MSM 6150	MSM 6225	MSM 6250	MSM 6255	MSM 6275	MSM 6280	MSM 6550	MSM 6800	MSM 7200	MSM 7500	MSM 7600
CMX™	72p	•	•	•	•	•	v5.0(72p)	v5.0(72p)	•	72p	•
Qsynth™ general MIDI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
General MIDI Player	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPEG -4 AAC Audio Decoder	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPEG -4 AAC/aac+	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Qtunes™, MP3 audio decoding	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Qcamera™ camera support	2M	•	•	•	•	•	2M-4M	2M-4M	•	4~6M	6M
Qtv™, MPEG -4 real time decoder	•	•	•	•	•	•	QVGA 30fps	QVGA 30fps	•	30fps VGA	30fps VGA
Multimedia mediacast support	•				•	•	•	•	•	•	•
Qcamcorder™, MPEG -4 encoder	CIF		•	•	•	•	CIF	CIF	•	30fps VGA	15fps VGA
Qvideophone™, MPEG -4 2w p2p videophone	15fps		•	•	•	•	15fps	15fps	•	15fps VGA	15fps VGA
Still Image Decoders: PNG, JPEG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Q3Dimension™, Graphics for gaming	•		•	•	•	•	•	•	•	3.5M tri/s	•

http://www.cdmatech.com/chip_select.jsp

CDMA

Chipset Spec 비교

Operating Mode	MSM 6150	MSM 6225	MSM 6250	MSM 6255	MSM 6275	MSM 6280	MSM 6550	MSM 6800	MSM 7200	MSM 7500	MSM 7600
IS-95A/B	.						.	.		.	.
CDMA2000 1X	.						.	.		.	.
CDMA2000 1x EV-DO							.	Rev A		Rev A	Rev A
GSM		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
GPRS		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
EDGE				.	.	.			.		.
WCDMA (UMTS)		.	.	.	.	.			.		.
*HSDPA					.	.			.		.
**HSUPA									.		
***MBMS									.		
Operating Band											
Cellular(800Mhz)	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.
J-CDMA	.						.	.		.	.
GPS(1.5GHz)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
PCS(1900MHz)	.					.	.	.	.	.	.
KPCS(1700~1800MHz)	.						.	.		.	.
GSM		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*HSDPA : High Speed Downlink Packet Access ***MBMS: Multimedia Broadcast and Multicast Service

**HSUPA : High Speed Uplink Packet Access

http://www.cdmatech.com/chip_select.jsp

CDMA

Chipset Spec 비교

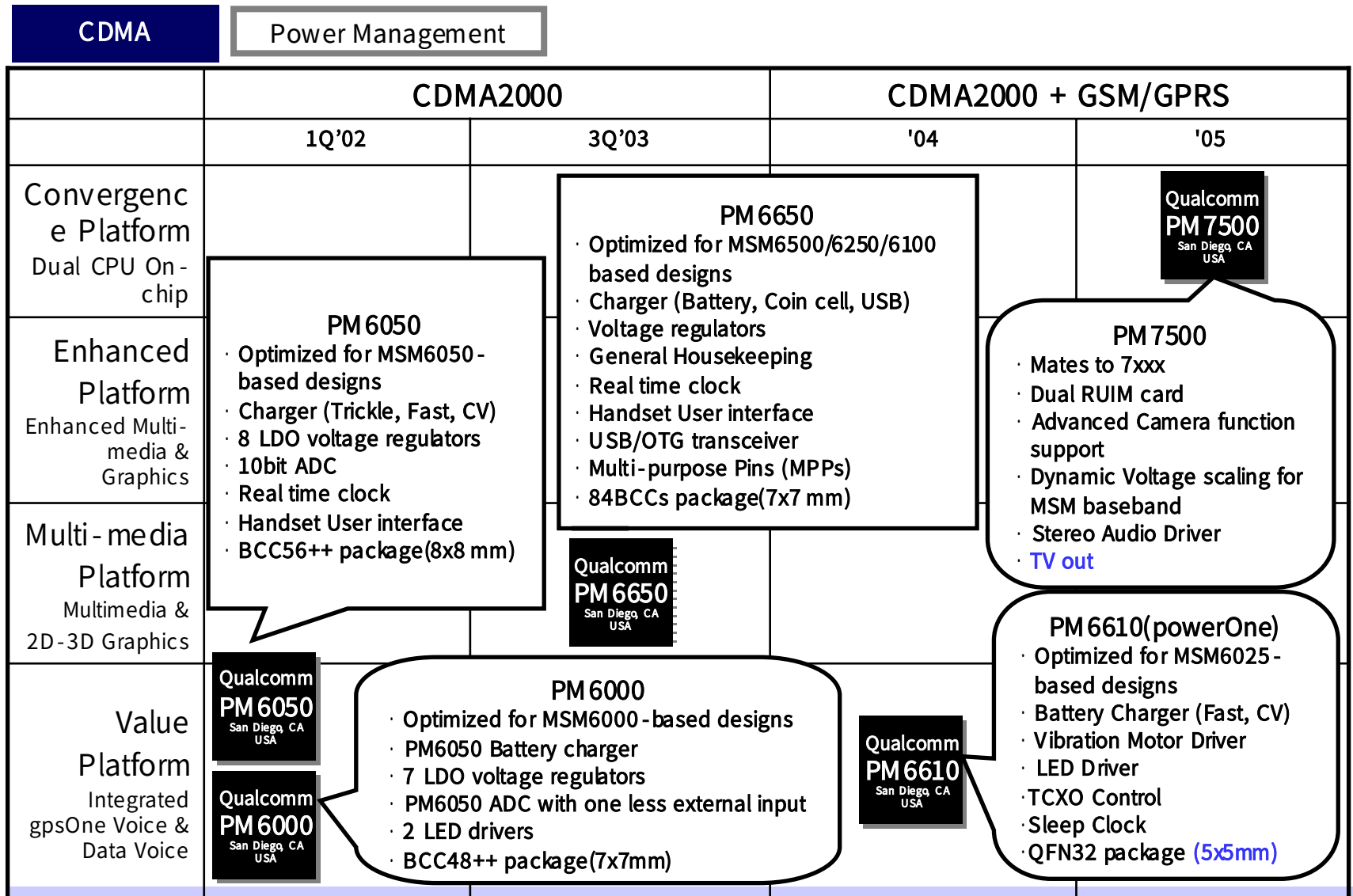
Connectivity/Positioning/UI	MSM 6150	MSM 6225	MSM 6250	MSM 6255	MSM 6275	MSM 6280	MSM 6550	MSM 6800	MSM 7200	MSM 7500	MSM 7600
USB(1.0)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
USB on the Go(1.1 or higher)	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bluetooth	.	.	.	.	.	.	.	.	.	v1.2	v1.2
WAP Interface	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
WAP 2.0 Compliant Browser	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
MMS Client	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
*MDDI					.	.	.	.	.	.	.
PureVoice Mail™ e-mail attachment	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IP Protocol Stack	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SSL Encryption	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
BREWapi™ support	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
QVM™ JAVA J2ME Hardware Acceleration	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
GPSOne™, Position Location	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.
Integrated Compass Support	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.
PureVoice (음성인식)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
PureVoice Audio AGC	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SIM/UIM Card Interface	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
CMOS/CCD Mega pixel camera interface	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Color LCD interface support	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*MDDI: Mobile Display Digital Interface

**SSL: Security Socket Layer

http://www.cdmatech.com/chip_select.jsp

CDMA	CDMA2000	CDMA2000/ GSM,GPRS	WCDMA(UMTS)	
RF	1x/EO/Rev D.	UMTS	GSM/GPRS	EDGE/HSDPA
Multi - band +GPS			RGR6200 RFL6200 RFR6200 Qualcomm RTR6250 1Q'03	RGR6200 RFL6202 RFR6202 Qualcomm RTR6250 3Q'04
Quad Band +GPS	2*CDMA+2*GSM	RFL6100 RFR6000 Qualcomm RFR6300 3Q'02	Qualcomm RTR6250 3Q'04 IMT/PCS +4*GSM	Qualcomm RTR6250 3Q'04 800+IMT/PCS +4*GSM
Tri band	Cell+KPCS /PCS RFT6100 RFL6000 Qualcomm RFR6000 1Q'02	Cell+KPCS /PCS diversity RFT6150 Qualcomm RFR6500 1Q'05	RFL6200 RFR6200 Qualcomm RTR6200 3Q'02 IMT+2*GSM	
Dual Band +GPS	Cell+IMT diversity RFT6150 Qualcomm RFR6525 1Q'05	Cell+KPCS/PCS /IMT(RTCMOS) RFT6150 Qualcomm RFR6155 2Q'05		
Single Band +GPS	RFT6120 Qualcomm RFR6125 1Q'03	RFT6170 Qualcomm RFR6175 4Q'03	RFT6100 Qualcomm RFR6135 2Q'04	KPCS/PCS/IMT
Single Band	RFT6120 Qualcomm RFR6120 1Q'03	RFT6170 Qualcomm RFR6170 2Q'04	RFT6122 Qualcomm RFR6122 2Q'04	Cell (RFCMOS)



TTA 인증시험현황

HAC 적용:05년9월부터 적용("U" mark)

국제제휴기관

제휴 기관	제휴 내용	제휴 일자
7 Layers BABT	GSM 휴대폰 시험을 위한 기술협력 협정	'04.03.12
	GSM 휴대폰 시험을 위한 기술협력 협정	'04.11.30

이동통신

국내제휴기관

제휴 기관	제휴 내용	제휴 일자
현대교정 인증기술원	GSM 휴대폰 시험을 위한 기술협력 협정 DxB,WiBro등 인증 시험 예정	'04.10.28

국제공인시험기관

제휴 기관	제휴 내용	제휴 일자
KOLAS	수신감도 등 127개 항목 시험(CDMA, GSM 분야)	'04.12.28
CTIA	CDMA 휴대폰에 대한 국제 공인시험기관 업무수행	'04.03.23
GCF	유럽향 GSM 휴대폰 국제 공인시험 기관 업무수행	'04.09.30
PTCRB	미국향 GSM 휴대폰 국제 공인시험 기관 업무수행	'05.02.11

KOLAS : Korea Laboratory Accreditation Scheme
CTIA: Cellular Telecommunication Industry Association

GCF: Global Certification Forum
PTCRB: PCS Type Certification Review Board

RoHS

RoHS	Restriction of the use of Certain Hazardous Substances Directive 유해 물질 규제			
배경	전자제품에 함유된 유해 물질로 인한 환경 오염 및 인체 유해 상황의 발생에 따른 규제가 필요			
발효	'03 2.13			
규제 시기	'06. 7. 1			
규제 물질 / 유해성	Cd(카드뮴)	신장기능장애, 발암성	Hg(수은)	신장, 중추신경계 장애
	Pb(납)	신장/중추신경계 장애	Cr(6가크롬)	유전자 변이, 발암성
	PBB	소각시 다이옥신 유발	PBDE	소각시 다이옥신 유발
	공통적으로 생체에 축적됨.			
규제의 확대	한국	생산자책임재활용법 유해화학물질관리법	일본	생산자책임재활용법 유해화학물질관리법
	중국	재활용법 유해물질관리법	미국	Hazardous Substance Controls Law Recycling Law

PBB: Polybromide biphenyl(폴리브롬화비페닐)

PBDE: polybrominated diphenyl ether (폴리브롬화비페닐 에테르)

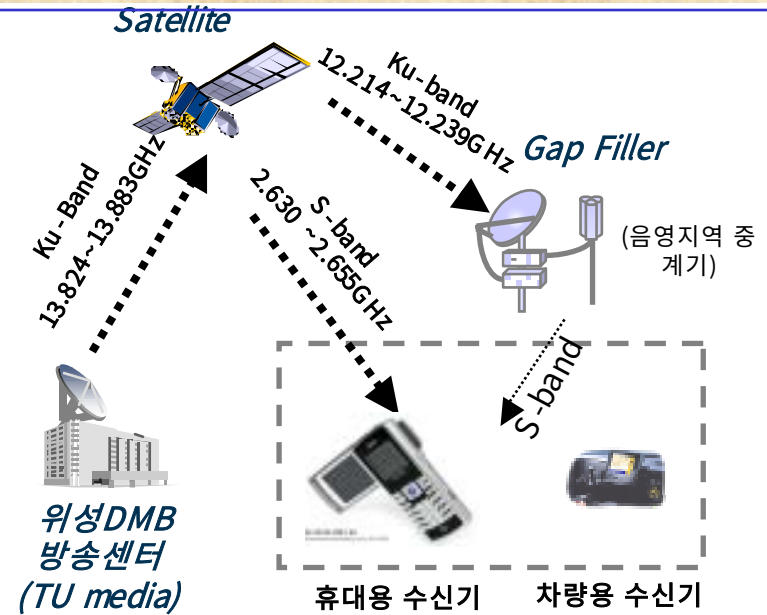
WEEE

WEEE	Waste Electrical & Electronic Equipment 전자제품 폐기물 처리에 관한 법
배경	전 세계적으로 전자제품의 사용이 급증하면서 폐기물 발생에 따른 규제가 필요
발효	'03 2.13
규제 시기	'06. 12
규제 대상	가정기기, IT 및 통신기기등
규제 내용	1) 폐 전자제품의 무상 수거 및 처리 시스템 구축 의무 2) 회수/처리관련 정보를 소비자에게 제공 3) 회수/처리비용은 생산자 부담(제품에 원가 반영)

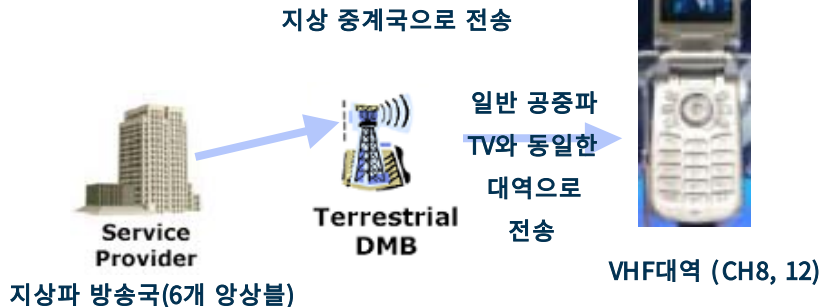
DMB

SDMB

- '05 5/1 TU 미디어 개국: Video 7, Music/Audio 20채널
 - Video 14, Audio 24, Data 2채널 목표.
- 단말기
 - '05 5월 현재 핸드폰 2종(SCH-B100,130)
 - 차량형 1종 출시
- 가입비 2만원, 월 13,000원의 유료 Service



TDMB



- '05 7월 1차 개국
 - Video 7ch, Audio 13ch, data 8ch 목표
- 단말기
 - Laptop, 차량, 핸드폰 형태로 개발 중
- 가입비 무료 Service.
 - 음영지역 일부 무료로 대해 이통사와 Gap-filler 설치 논의

DMB

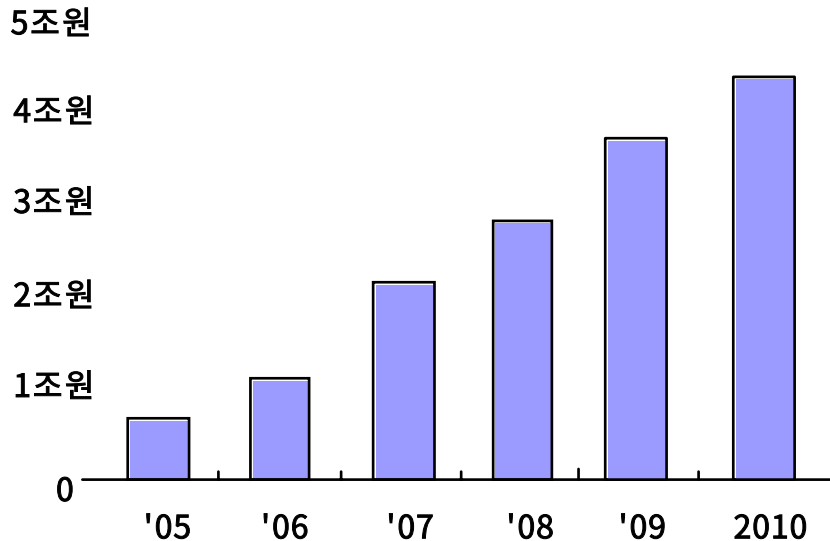
위성/지상 비교

TDMB	구분	SDMB
지상	Infra	위성 + 지상
12MHz(6MHz x 2)	Bandwidth	25MHz
180~186MHz(VHF ch8) 204~210MHz(VHF ch12)	Frequency	2.63~2.655GHz
6.912Mbps	전송용량	7.68Mbps
수도권 우선 도입	Coverage	위성 통한 전국 방송
광고위주. 부분무료화 협의중	수익모델	유료화
가능	공중파 재송신	방송사별 개별접촉으로 해결
핸드폰겸용. 상반기 출시예정	단말기	상용서비스 중.
총6 (방송권 3, 비 방송권 3)	사업자	단일사업자(TU Media)

DMB

파급효과

- 전/후방 산업관련 효과가 장비, 단말기, Service, Contents 등 산업전반으로 지속 확장 예상
- 세계 생산량의 25%를 차지하는 국내 휴대폰 제조 산업의 경쟁력 향상
- Telematics, WiBro, 이동통신 등 이종 분야와의 결합으로 인한 Convergence 가속화
- 국내 기술의 국제 표준화로 인한 기술 확산과 수출 증대에 기여하여 수출전략형 산업으로 성장 예상
- 제1 광고 매체:DMB 예상



· 2010년까지 총 14조 7천억원의
생산 유발 효과와
16만 3천 6백 개의 일자리 창출 효과
(ETRI 기술정책연구팀. '04)

DMB

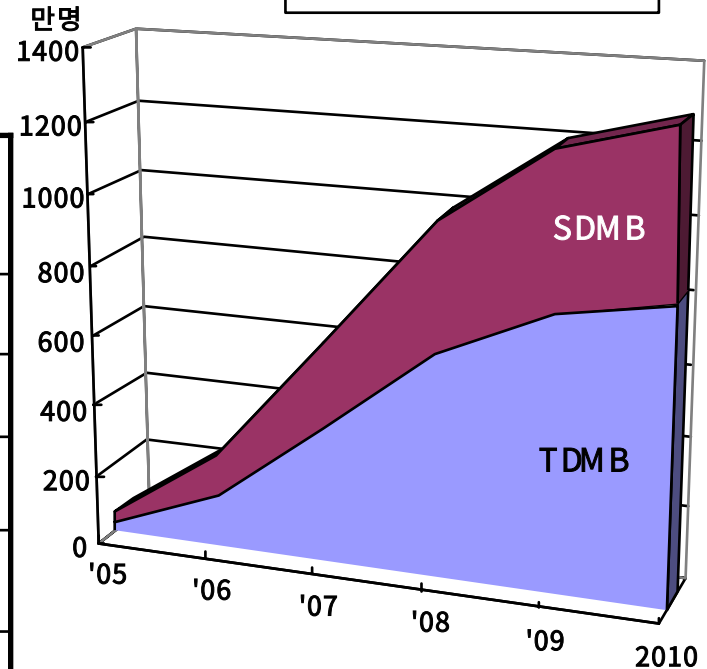
시장전망

SDMB vs TDMB	지상 DMB가 위성 DMB보다 Big market으로 형성될 전망	
성숙기	2010년 이후	
국제표준	국내제안표준의 국제화 전망이 밝음	
전망	휴대폰에 이어 수출 효자 품목으로 기대됨	
Issue	SDMB	각방송사의 공중파 재전송 유보입장
	TDMB	부분 유료화(Gap filler)

DMB 수출 전망

	'05	'06	'07	'08	'09	2010
수출액(\$M)	\$32백만	\$571백만	\$27.6억	\$71.5억	\$102.36억	\$139.5억
대수(K)	7.4만	205.2만	919.9만	2,377.3만	2,683.8만	4,954.2만

DMB수요 전망

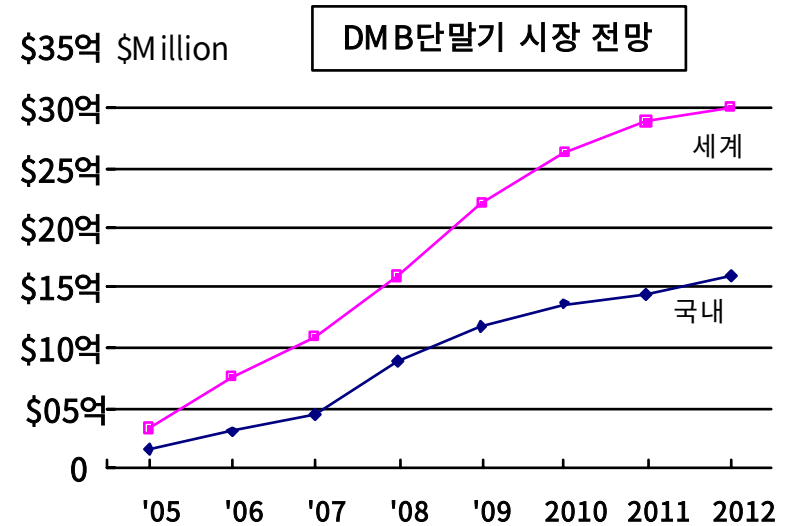
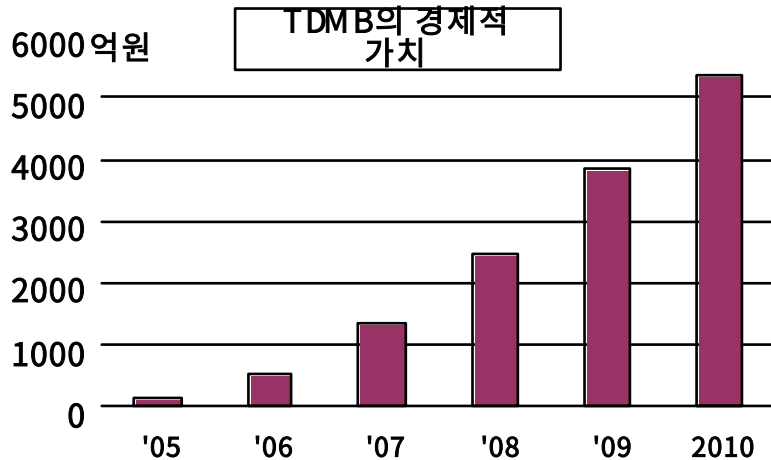


ETRI 네트워크경제연구팀. '04

전자신문. '04. 04/18

DMB

시장전망



ETRI '04

DMB

SDMB:TDMB=2:1 수준

제조사	'05 출시제품
삼성전자	16~19 종
LG	8~10 종
SKY(P&C)	6~8 종
Motorola	1종

이통사	'05 전략
SKT	SDMB 위주
KTF	TDMB/SDMB복합
LGT	TDMB위주

삼성:Ti사 OMAP Chip 채용

DMB 휴대폰 Spec 정리

개요	상세설명
Display	2.4인치 이상. 고휘도, 광시야각. OLED 채택 가능성
Processor	H.264지원 최신 Multi-media Processor
Camera	고가 단말기에 맞는 2M CCD 이상
Battery	2H 이상 지원하는 대용량(1200~1500mAh급)
Ext memory	Contents 녹화를 위한 외장 Memory slot 지원(SD 등)
Antenna	방송수신 ANT는 외장 처리(위성수신, 지상DMB)

*공통적으로 대량 전력 소모에 따른 발열 문제가 있음.



POZ B300



IMB-1000



SCH-B100



SCH-B130

DMB

단말기 개발 Roadmap

도입기

Single mode 단말기

- PCMCIA/Compact flash
- Laptop 외장형(USB)
- Memory connector (SD slot etc)
- 차량형

휴대 단말기

- Mobile phone 내장
- PDA 겸용
- 전용 단말기

성장기

Dual mode 단말기

- SDMB + TDMB
- DxB + WiBro
- CDMA + DMB +

WiBro

DVB-H Dual mode

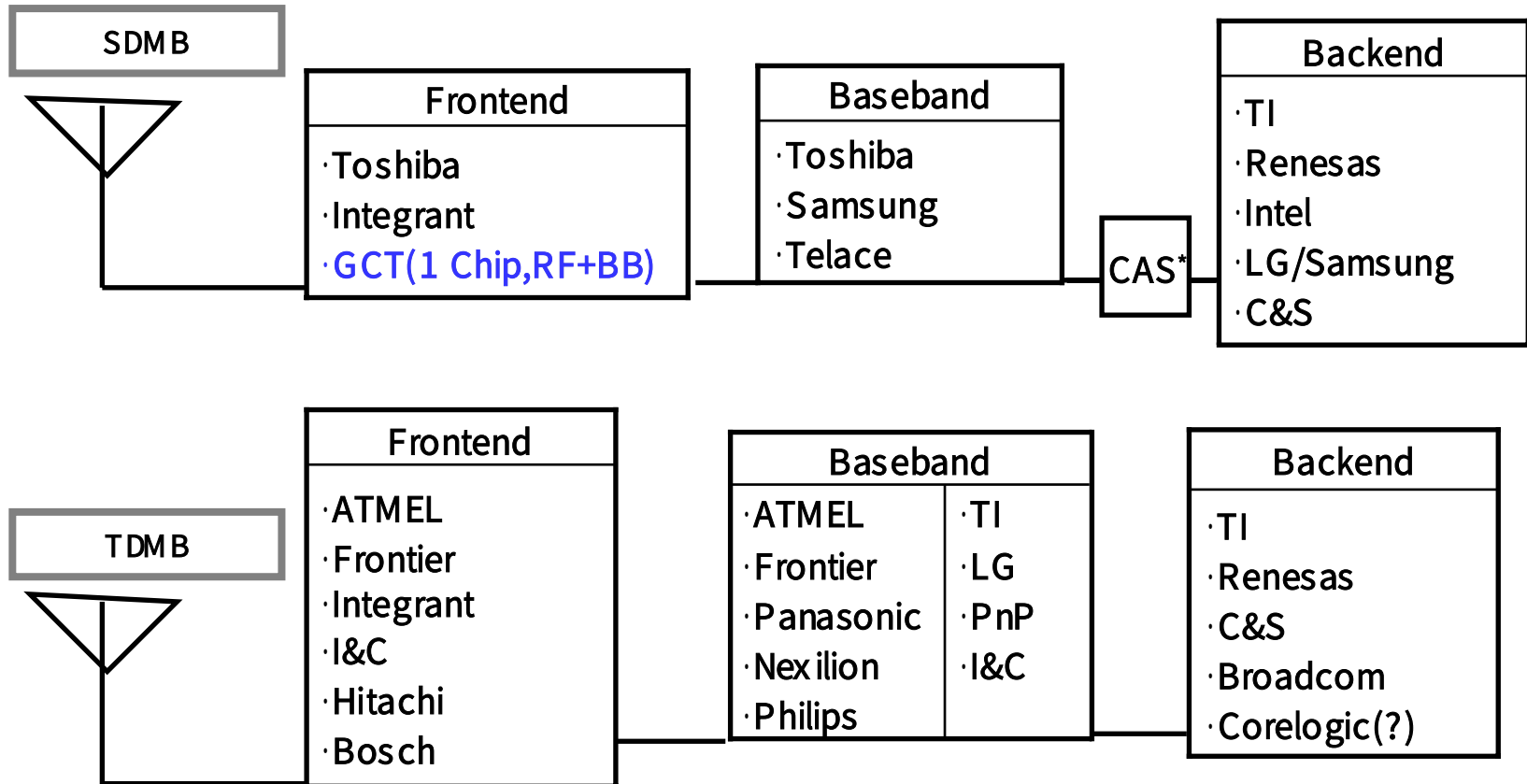
DVB-H + GSM

성숙기

SDMB / TDMB
RF
Baseband
Backend
1 chip
Solution

DMB

Solution 업체



*CAS: Conditional Access System

DVB-H

DVB-H

- 유럽 디지털 TV 규격인 DVB-T를 기반으로 하여 이동형 기기에 맞게 변경된 규격임

특성

Low Current Consumption

이동 고속 Data 수신, Single Antenna, SFN (Single Frequency Network)

Seamless handover

Impulse noise tolerance

Increased general robustness against noise (AWGN)

비교

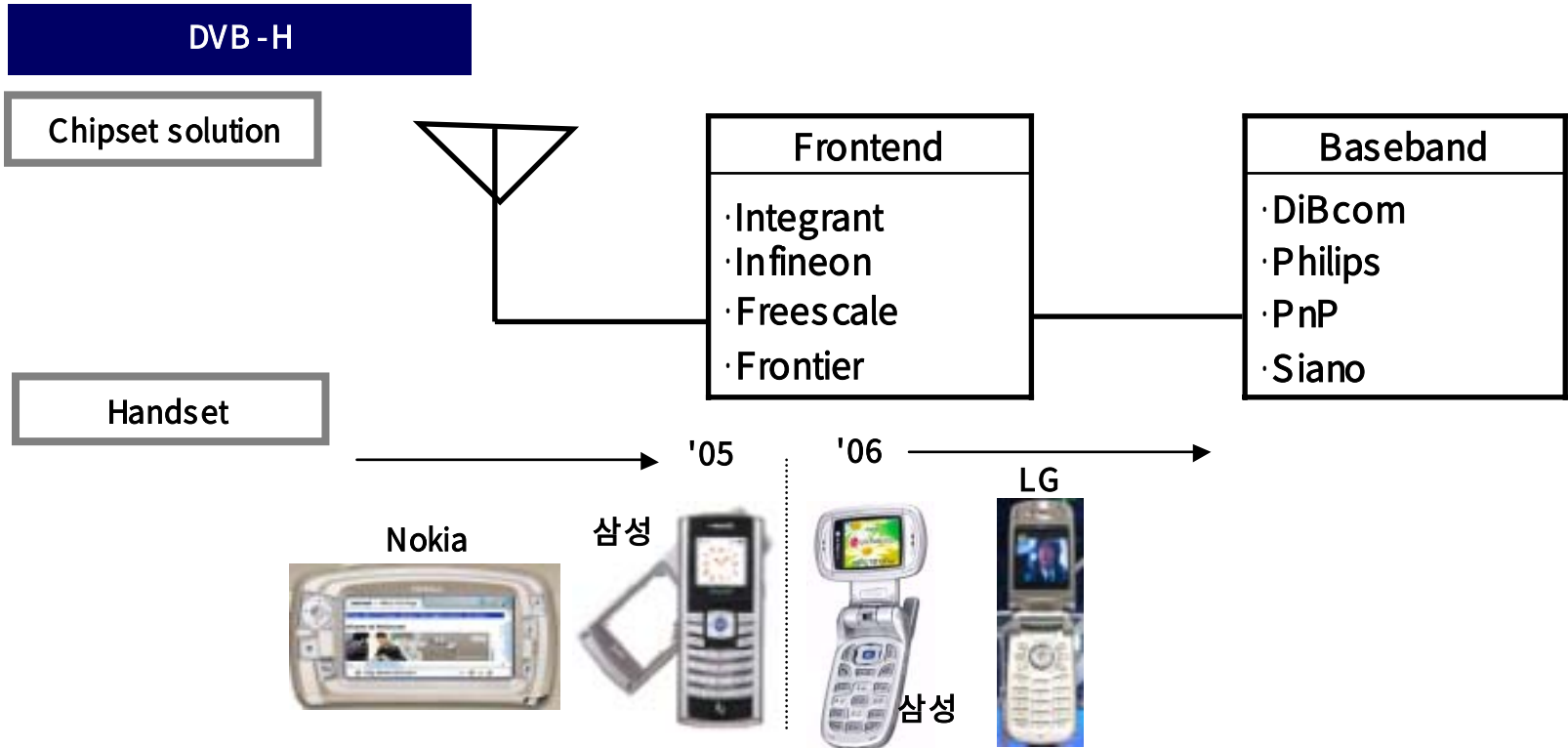
	DVB-H	TDMB
강점	DVB-T의 확장판 UMTS와의 연동 강력한 추진력(Nokia)	기존망 이용 검증된 기술 표준화
약점	국가별 사업자 배정 주파수 배분	출시기간 비해 시장 침투 미약 Band III 경우 안테나의 휴대성이 떨어짐

DVB-H

유럽 시장 동향

표준	단말기	기술 경쟁력	Service
시스템 기술의 발전과 가시적인 표준화 추세 '04 12. ETSI	No.1 vendor인 Nokia에서 단말기 개발 주도한 시장 진출	TDMB보다 효율이 높다고 인정됨	미국 Crown castle 시범 Service
			'06 초 유럽 상용 Service(일부 지역)
			동남아, 중국 등에서 검토중

'06년 시장 성장 예상



Media FLO

개요	Qualcomm 의 이동휴대방송기술
일정	'06 2월 시험방송. '06 10월경 상용화 예정
상용화	700MHz대역(ch55) 확보. 기술적으로는 우수
	Media FLO USA사에서 사업 추진
	한국 외 일/중/남미/서유럽 일부 협상 중

WiBro

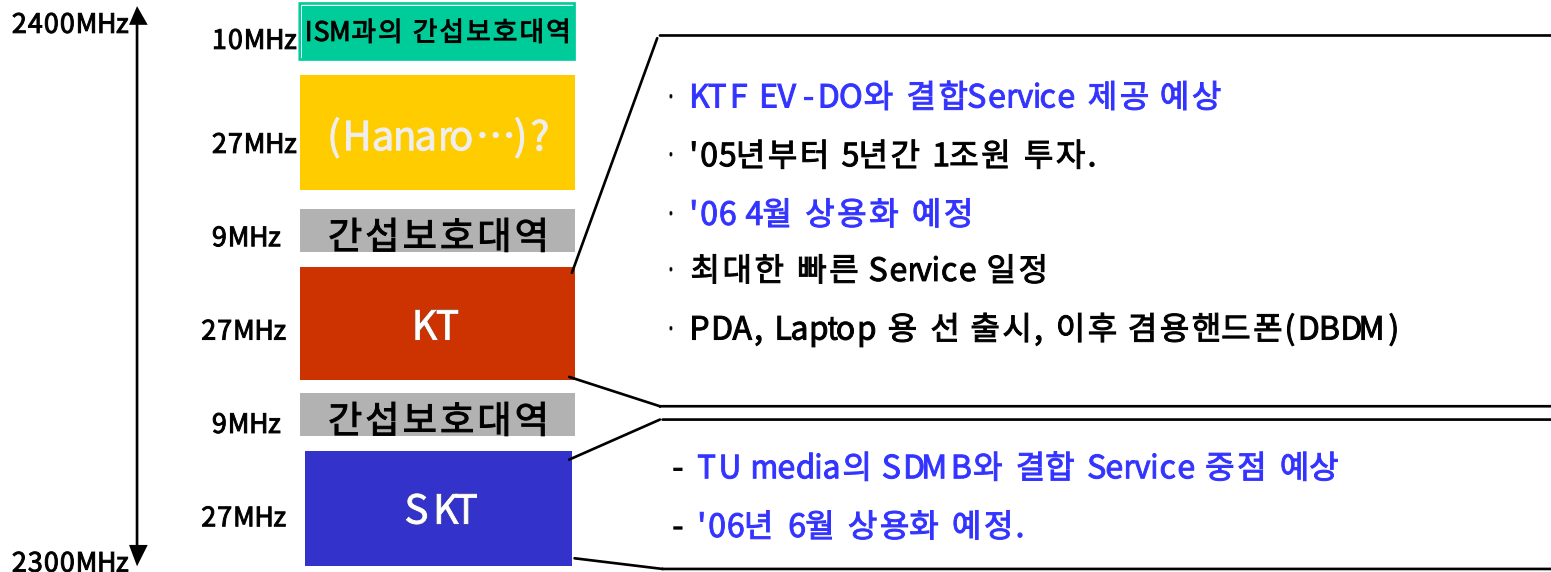
WiBro 개요	Wireless + Broadband: 무선 초고속 인터넷을 칭하는 합성어		
명칭 설명	'04 4월. 정통부. 2.3G 무선인터넷을 대체하는 약어로 확정 국내용 Brand명이며 국제적으로 통용되지는 않음		
정의	휴대인터넷 단말기를 이용하여, 정지 및 이동 중에서도 언제, 어디서나 고속으로 무선인터넷 접속이 가능한 Service		
주파수 대역	2.3GHz	대역폭	27MHz/사업자
주도 단체	정보통신부, TTA	상용Service 일시	'06 4월 ~
사업자	SKT, KT (하나로는 사업 포기)	Service 이용료	월 3만원

주> Chipset solution 미 확보로, 상용 서비스('06. 04) 시기 지연 예상
삼성전자 오는 11월경 Wiro 시제품 선 보일 예정

WiBro

Service 대역

기존 2.3GHz 대역	· 1997년 도서통신용, 무선가입자 회선용으로 지정
WLL Service 상황	· 국내 환경에서 Service 보급이 매우 미진하여 활성화되지 못함.
정책	· 정통부에서 회수하여 무선인터넷 Service 용도로 쓰기로 결정('04)



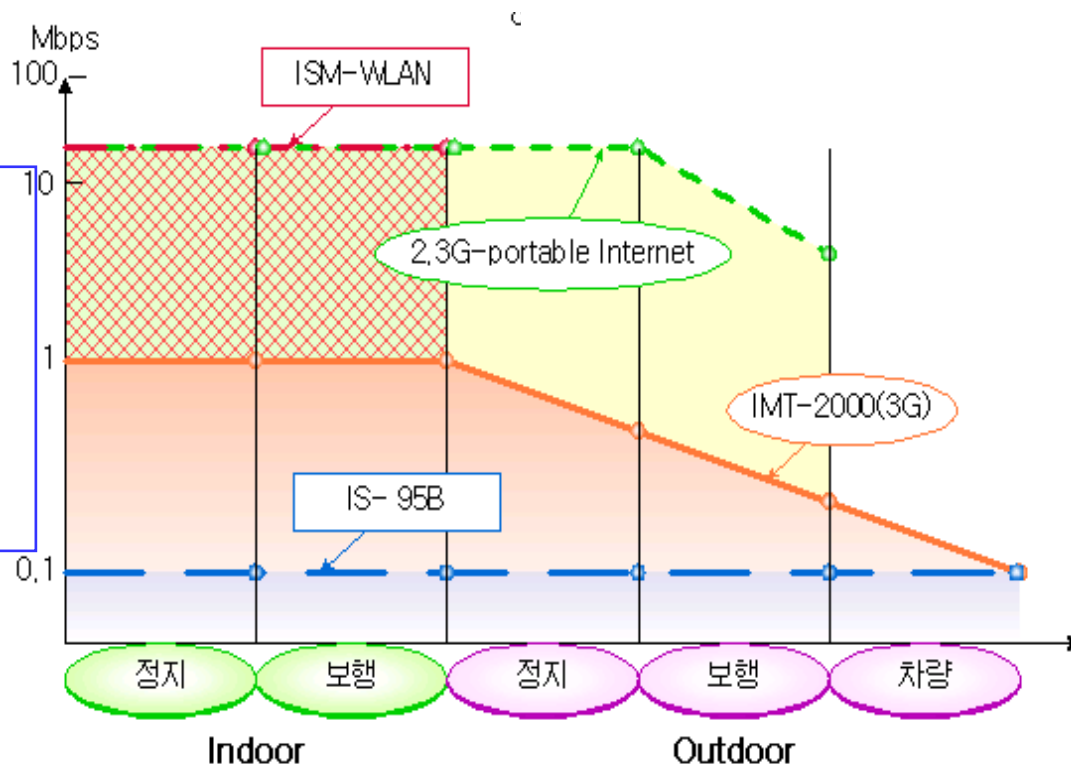
WiBro

Service의 위상

- 기존IMT -2000보다 고속
- 무선랜에 비해 Service 제공 영역 넓음 (실내/실외)
- 이동성 Service 제공 가능(셀간 핸드오버)
- 정액제 기반 과금으로 Always connected

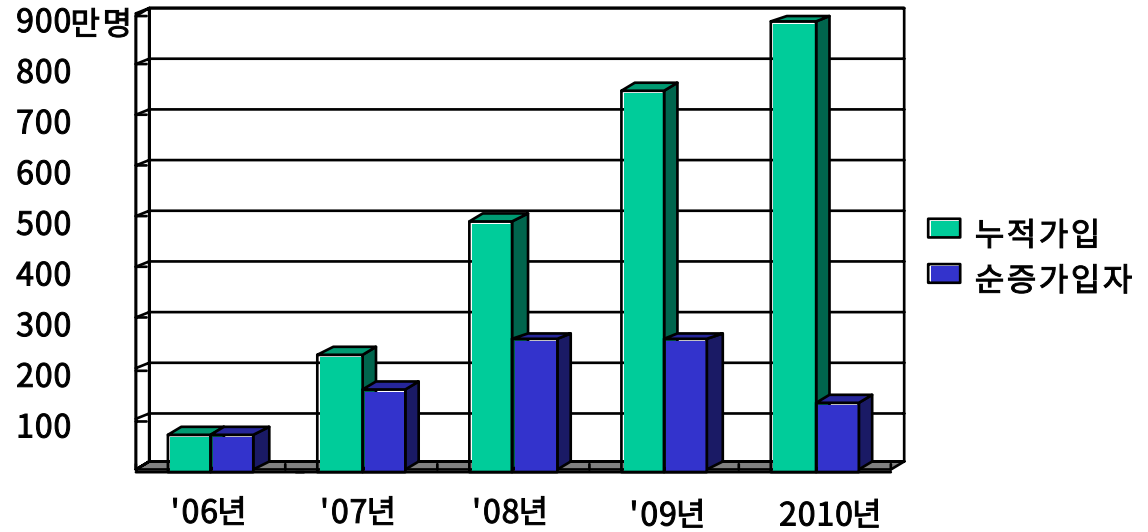


기존 인터넷 환경을 이동중에 제공하여
실질적 유무선 통합 환경을 제공

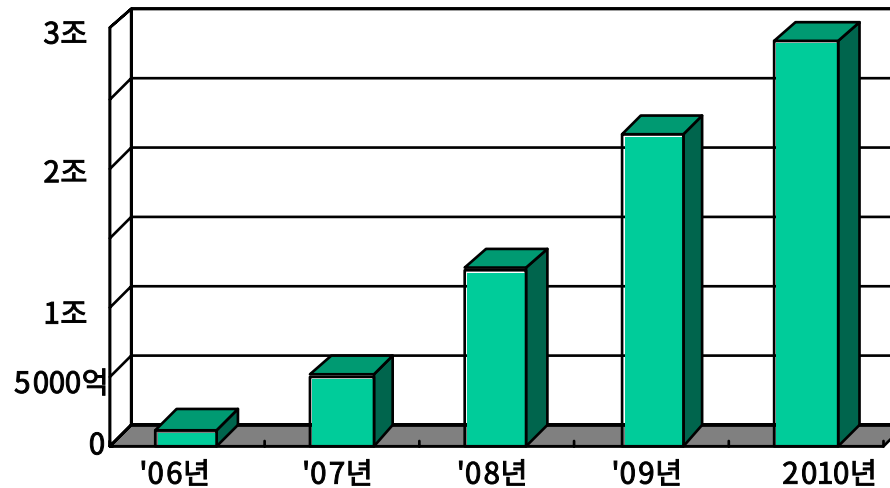


WiBro

Service 수요



매출



KISDI '04

WiBro

KT 단말기 계획

단말기 개발 Roadmap

도입기

성장기

성숙기

전용단말기

-PCMCIA, 내장

다중모드 단말기

·PCMCIA, 내장
·휴대인터넷 +
CDMA, GPS, DMB

WiBro
Frontend
Baseband
1 chip
Solution

전용 휴대 단말기

DBDM 단말기

·휴대인터넷+ WLAN
·휴대인터넷+ DMB
·휴대인터넷+ GPS

TBTM 단말기

휴대인터넷
+ CDMA+WLAN
+ CDMA + DMB

특화단말기

·기업용
·지능형 융합
·Service 전용

DBDM 단말기

휴대인터넷+CDMA



WiBro

주요 파라미터와 요구사항

항목	Specification
Duplex 방식	TDD (Time Division Duplexing)
Multiple Access 방식	OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Channel Bandwidth	8.5 MHz (Nominal Channel Bandwidth)
가입자당 전송속도	상향 최소 전송속도: 128Kbps, 하향 최소 전송속도: 512Kbps 상향최대전송속도: 1M bps, 하향최대전송속도 : 3M bps
주파수 재사용 계수	1
Max freq. Efficiency	Downlink/Uplink: 6/2 (bits/sec/sector) 평균주파수 효율: Downlink/Uplink (2/1)
Hand off	기지국내 셀 간 Handoff, 기지국간 Handoff 주파수간 handoff 시간: 150ms 이하
Mobility	최대 60Km/h
Service Coverage	Picocell: 100m Microcell: 400m Macrocell: 1km

이통기기-휴대인터넷-중앙대 조용수교수(HWP)

Telematics

Telematics Service

위치파악기술(GPS)과 이동통신 기술이 융합된 산업. 운전자와 차량의 안전/편의성을 목적으로 무선통신망 등을 통해서 정보를 교환하고, 차량 내 정보단말기를 통해 차량과 운전자에게 유용한 다양한 정보 및 Service를 제공하는 종합적인 정보 Service(6.5inch, Booting 3분 30초)

Telematics Service 발전 방향

초기('05)

- 실시간 지역적 교통정보
- 위치기반 긴급구난
- Download Multi -media
- Internet, PIMs
- POI* 정보 Service
- Electric Toll Collection

성장기('07)

- 실시간 광역적 교통정보
- 차량 원격 진단
- Streaming Multi -media
- Multi -media 메신저
- 위치기반 payment
- 광역 교통관리

성숙기('09)

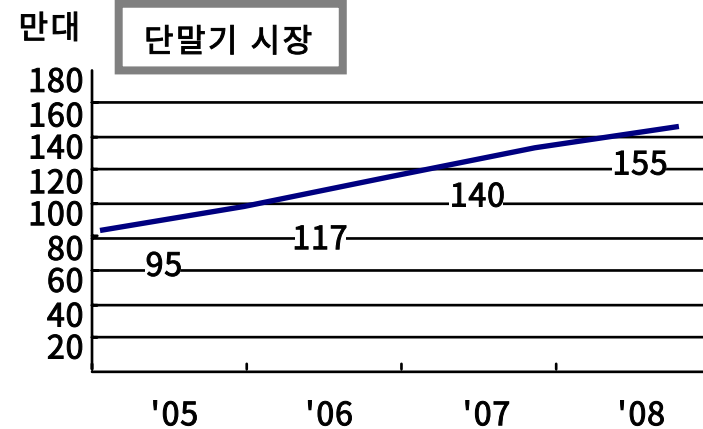
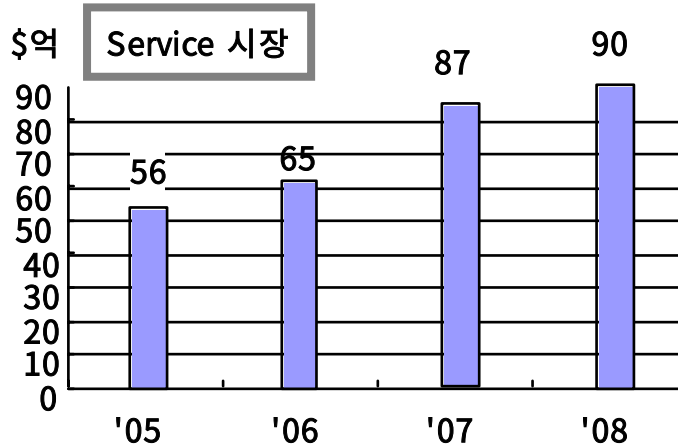
- 교통상황 기반 교통정보Service
- 차량 유지 보수
- Multi -media 실감형 Contents
- 대화형 화상전화
- V-commerce(Voice)
- 광역 교통 에이전트 Service

POI: Point Of Interest

KETI 김병선연구원 3.12

Telematics

세계시장



시장 성장 속도	교체 주기가 긴 '자동차'에 쓰이는 전장품이므로 다른 분야에 비해 완만함
성숙기 진행 시점	미국 기준 2015년에 50%가량 보급 전망 2025년에야 대부분 차량에 보급 전망(현 제주도에서 서비스 중)
향후 전망	안전 위주 Service에서 위치정보를 활용한 LBS(Location Based Service)로 진보
Service 방향	멀티 미디어 Data 위주의 양방향 Service 중심
사용자 편의성	기존 교통정보 활용에 대한 중요성이 강화되고 있음
	자동 음성 인식 기능 강화

Fleet Management System, Allied Business Intelligence, 3

Telematics

국내시장

	'04년	'05년	'06년	'07년	성장율(%)
단말기시장	\$2.2~3.2억	\$3.5~6.5억	\$5.2~10.5억	\$6.9~18.6억	46.4 ~ 79.8%
Service시장	\$1.3~1.4억	\$1.7~3.8억	\$2.5~6.2억	\$3.6~11.1억	40.4 ~ 89.4%
합계	\$1.3~1.4억	\$5.2~10.3억	\$7.7~16.7억	\$10.5~29.7억	44.2 ~ 86.2%

- 이통사에서 새로운 시장창출 기회로 적극 참여
 - Nate -drive, entrac(SKT), K-ways(KTF)
- 초기 Service는 기대에 부응하지 못하며 시장전망 불투명
 - 대우 드림넷 2002년말 Service 중단. 이통사 Service 가입 저조
 - 반면 Navigation 시장은 30만원대 출시 등 성장일로.
- 정부 정책
 - 보조금 지급 검토, 세제 면제/인하 방안 추진, 요금제도 개선으로 '07년까지 500만대 보급 목표

KETI 김병선연구원 3.12

HSDPA

개요

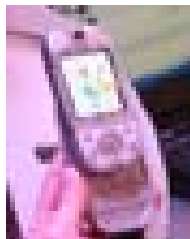
HSDPA	High Speed Downlink Packet Access. WCDMA에서 진보된 3.5G 통신 기술
조기 상용화 움직임	Singular/SKT, '05하반기부터 WCDMA/HSDPA 전국망 추진 중 SKT, KTF 04년12월 HSDPA 도입 의사 및 05년5월 상용서비스 예정 SKT, \ 26000원(EVDO) 보다 저렴한 정액요금제 도입 시사 '06년에 WiBro와 서비스 경쟁이 치열할 것으로 전망
배경	HSDPA(3.5G)가 WCDMA(3G)보다 크게 우월. 장비가격 급감으로 투자효율 높아짐 적기 단말기 공급 가능('06 초에 출시 가능)

HSDPA

파급효과

WCDMA vs EV-DV 경쟁 종언.	HSDPA vs EV-DO rev A
Mobile Multi-media 시대	자연스럽고 풍부한 contents
Mobile Triple Play Service 부상	음성+무선인터넷+방송
기존 통신과 DMB/WiBro	보완제 아닌 대체제의 가능성
포스트 휴대폰의 등장	처리능력의 비약적 향상

국내 단말기 개발 현황



LG

Qualcomm MSM6275 칩셋 .
'05 3/6 프랑스 파리
노텔연구소에서 소개.
1.4Mbps급. '05 하반기 상용화



Samsung.

'05. 03. Cebit '05 전시.
HSDPA. 1.8Mbps
차체기술로 SBM5100칩 개발

HSDPA

	EV - DO (CDMA 3G)	WCDMA (GSM 3G)	HSDPA (GSM 3.5G)
도입 시기(지역)	'02(한국) '03(일본) '04(미국)	'01(일본) '03(유럽)	'06 (일본, 한국, 미국)
이론 속도(Download)	2.4Mbps	2Mbps	14Mbps
실제 속도(Download)	0.3~0.5Mbps	0.3~0.4Mbps	2~3Mbps
4MB MP3 file download 시간	64sec (0.5Mbps 기준)	80sec (0.4Mbps 기준)	11sec (3Mbps 기준)
망 용량(1 cell)	약 40명	약 130명	약 130명
Download	●	●	●
Video On demand	●	●	●
영상통화	○	●	●
동영상 Streaming	●	●	●

● 우수 ● 서비스 가능. 낮은 만족도 ○ 미흡. '05. 03. LG주간경제

4G

시장은 무선 상황에서 유선과 동일하게 멀티미디어 서비스를 기대하며, 고속, 실시간 서비스를 요구하고 있다. 특히 서로 망이 다르더라도 동일한 서비스를 받고자 한다. 기존 3G에 비하여, 망 융합을 통하여 해결한 시스템이 4G이다.



이동중 100Mbps



정지/저속이동
155M ~ 1Gbps

High Data Rate



네트워크 통합에 의한
Global Roaming

Ubiquitous service Platform

IPv6

3~5GHz 대역. (Band width 20~40MHz)

새로운 Frequency Band

이통기기-4G-SK텔레콤 지참우.doc

4G

표준화

무선 접속망 기술

1. 다중접속기술

항목	3G	4G
Duplexing	FDD	TDD
다중접속기술	CDMA or TDMA	OFDMA** MC-CDMA OFCDM

**OFDMA:

개요	다수의 직교하는 반송파 신호를 다중화하는 디지털 변조방식.
특징	CDMA방식에 비해 50%의 대역폭을 절약하여 HDR실현한, 발전된 POST-CDMA 기술
표준	유럽, 일본, 호주의 디지털 TV 표준 채택 전망
장점	전송특성의 열화가 적음.
	Data가 전송대역 전체에 분산되어 전송되어 방해에 강함
	FFT (Fast Fourier Transform)에 의한 변복조 처리가 가능
	SFN 구성에 용이.
적용분야	Wireless LAN, Wireless MAN, DAB, ADSL/VDSL 등

이통기기-4G-SK텔레콤 지참우.doc

4G

표준화

무선 접속망 기술

2. Coding, Modulation

- 변조: M-Ary QAM(Quadrature Amplitude Modulation)
- 코딩: Turbo Code, LDPC, Trellis coded modulation, Space-time coding 등 고려

3.RRM: Radio Resource Management

4.Link adaptation

항목	AMC	H-ARQ	Power Control
목적	변복조+채널 코딩	채널코딩+ARQ	전송 전력 변화
사용채널	Long term fading	Short term fading	Long term fading극복
이동성지원	속도에 따른 MCS 레벨변경	속도에 따른 정책 변화	Power Control방법
SCS	Time Varying 특성 이용	Code version차이 이용	Time Varying 특성 이용
MCS	Time 특성 이용	Code version차이 이용	주파수특성 이용
MA	Spatial Channel 차이 이용	Spatial Channel 차이 이용	Spatial Diversity 시스템

이통기기-4G-SK텔레콤 지참우.doc

4G

시장동향

제목	내용
미국 시장 전망	‘10년 가입자 5,000만 설비 시장 \$53억
4G와 3G Service 와의 관계	2.5G, WCDMA, HSDPA 와 공존 예상
연구개발 현황	삼성전자 \ 3,000억 투자, WCDMA, EV-DV칩 개발 Nokia 4G 기술인력 120명 수준 KDDI: 3G, 4G, WLAN 1칩 구현 개발 중.
향후 전망	‘10년 기준, 4G가 전체 무선 Data Service 매출의 14% 예상

4G

국내외 업체동향

국내 연구 개발 동향

제목	내용
4G Vision Committee	산/학/연 공동체 구성.
정통부	ETRI 이동통신 연구소 중심으로 연구. '07년까지 핵심기술 확보
SKT	'05 하반기 HSDPA 전국망 구축. '06 상반기 HSDPA Service 목표 4G전략: SDR기반 Ubiquitous 네트워크, 5배 높은 주파수효율성, All IP기반 저가Service.
KTF/KT	'10년까지 4G 3단계 개발계획 수립
ETRI	주파수 효율성 위주의 무선접속기술
LG전자	표준화 활동에 적극 참여
삼성전자	'05 상반기에 3.5G 기지국 장비 상용화 제품 출시 계획

이통기기-4G-SK텔레콤 지창우.doc

4G

국내외 업체동향

국외 동향

제목	내용
Nokia	기존 통신 사업자가 최소 투자로 사업 전개 가능한 기능에 초점.
NTT DoCoMo	일본 기업 중 가장 활발하게 활동 4G 기술인 VSF-OFCDM (Variable Spreading Factory - Orthogonal Frequency and CDM)로 패킷 전송에 성공함 중국 북경에 4G R&D 센터 설립함. '10년 상용화 목표
Ericsson	다종 무선 접속 시스템의 통합. 항시 최고 접속 환경 제공을 목표
Motorola	4G가 여러 통신 방식의 통합 시스템이라는 비전 제시.
Lucent	3G의 점진적 발전으로 4G 구축. 이동통신과 WLAN 시스템의 결합

이통기기-4G-SK텔레콤 지참우.doc

용어정리

- AAC: Advanced Audio Coding
- AWGN: Additive White Gaussian Noise
- CMX: Compact Media Extensions
- CTIA: Cellular Telecommunication Industry Association
- GCF: Global Certification Forum
- HSDPA : High Speed Downlink Packet Access
- HSUPA : High Speed Uplink Packet Access
- KOLAS : Korea Laboratory Accreditation Scheme
- LDO: Low Drop Out
- MAN: Metropolitan Area Network
- MBMS: Multimedia Broadcast and Multicast Service
- MDDI: Mobile Display Digital Interface
- MMS: Multimedia Messaging Service
- MPEG4: Moving Picture Expert Group
- PBB: Polybromide biphenyl(폴리브롬화비페닐)
- PBDE: polybrominated diphenyl ether (폴리브롬화비페닐 에테르)
- PIMS: Personal Information Management System
- PNG: Portable Network Graphics
- POI: Point Of Interest
- PTCRB: PCS Type Certification Review Board
- SSL: Security Socket Layer
- TCXO: Temperature Compensation Crystal Oscillator
- USB: Universal Serial Bus